

## Improved Heading Determination using Differential GNSS-based Orientation Measurement for Antarctic Exploration

Dongwoo Kim, Dongchan Min, Kihun Nam, Minchan Kim, and Jiyun Lee \*

Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

phone : +82-42-350-3725      mobile : +82+10-5220-4092      e-mail : jiyunlee@kaist.ac.kr

### Abstract:

Interest in the application of unmanned systems to Antarctic exploration has increased because those can replace perilous and challenging tasks for human. Precise heading determination is one of the required navigation capability of unmanned systems, but it is hardly achievable in Polar Regions. The reason is that a magnetic compass, which uses horizontal geomagnetic force to create orientation measurement, is inaccurate and deviates near the magnetic pole where vertical geomagnetic force is dominant. Unexpectedly large heading error may cause an unmanned vehicle to lose its control and finally results in an unsuccessful mission. In this regard, we present a method that uses Global Navigation Satellite System (GNSS)-based heading measurement instead of magnetic heading measurement to improve heading determination performance. From the previous work (Kim et al. 2019), the use of local-area differential GNSS (DGNSS) has been proposed to cope with the limited GNSS performance due to low satellite visibility in high latitudes. By exploiting this architecture, GNSS-based heading measurement is calculated as a course angle of DGNSS position. In this study, the feasibility of the proposed method is analyzed through simulations, and several flight tests are conducted to assess the performance of the GNSS-based heading estimation while the magnetic compass is turned off.

**Keywords:** Antarctic exploration, GNSS-based heading measurement, heading improvement

## 1. 서 론

무인 이동체의 자율적인 임무 수행을 위해서는 정확하고 신뢰할 수 있는 항법해가 요구된다. 그 중 헤딩은 이동체의 진행 방향 및 제어에 큰 영향을 끼치기 때문에 정밀한 추정이 수반되어야 하는 항법 요소다. 이동체의 헤딩 추정에는 일반적으로 수평 방향의 지자기력을 측정해 헤딩을 도출하는 자력계가 사용된다. 그러나 수직 방향의 지자기력 성분이 강화되는 극점에 가까워질수록 자력계의 정확성이 부정확해지고 헤딩 변화량이 증가하게 된다.

고위도 지역에 위치한 극지역에서의 무인 이동체의 탐사 임무를 지원하기 위해서는 이러한 자력계 무력화 현상에 대한 대처가 요구된다. 본 연구에서는 전술한 극지역에서의 헤딩 결정 성능 저하를 극복하고자 무력화된 자력계의 대안으로써 Global Positioning System (GPS) 기반 헤딩 적용을 제안하고자 한다. 극지역에서의 제한적인 위성 가시성으로 인해 저하된 GPS의 성능 보완을 위해 지역 보강항법시스템의 활용을 선행 연구에서 제안 한 바 있다(Kim et al. 2019). 제안하는 헤딩 추정 방법론은 수십 cm 수준의 정밀한 위치해를 제공하는 Differential GNSS (DGNSS) 시스템 활용을 기초로 한다. 이러한 DGNSS 기반 정밀 헤딩 측정치 적용의 효과를 분석하기 위해 시뮬레이션 기반의 성능 평가를 수행하였다.

## 2. DGNSS 기반 헤딩 측정치 생성 방법론

DGNSS 기반 헤딩 측정치는 연속된 두 시점의 DGNSS 항법해의 변화량의 벡터로부터 산출된다. 그림 1은 DGNSS 항법해의 위경도 변화량과 이동 방향의 벡터의 관계를 2차원 평면에 도시한 개념도를 나타낸다. 그림의  $\mathbf{p}_k, \mathbf{p}_{k-1}$ 는  $k, k-1$ 의 시각의 위도와 경도로 표현된 항법해 벡터를 의미한다. 2차원 평면으로 표현된 위도의 변화량( $\delta L$ )과 경도의 변화량( $\delta \lambda$ )은 지구 표면의 곡률을 고려해 지구 반경( $R$ )과 연속된 시각의 위도 경도의 값으로 식 (1,2)와 같이 나타내어진다.

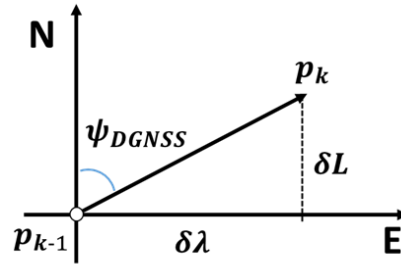


Fig.1 Geometric relationship between course angle and position in two dimensional representation.

$$\delta\lambda_k = (\lambda_k - \lambda_{k-1})R\cos(L_k) \quad (1)$$

$$\delta L_k = (L_k - L_{k-1})R \quad (2)$$

DGNSS 사용자의 이동 방향( $\psi_{DGNSS}$ )은 진북을 기준으로 정의되며 식 (3)과 같이 구해진다.

$$\psi_{DGNSS} = \tan^{-1}\left(\frac{\delta\lambda}{\delta L}\right) \quad (3)$$

DGNSS 사용자의 이동 방향을 heading으로 간주함으로써 정밀 heading 측정치를 생성한다. 단, 기체가 직선으로 이동 시 이동 방향과 heading이 일치하지만 곡선으로 이동할 시 기체의 사이드슬립 효과로 인해 오차가 발생할 수 있음을 유념할 필요가 있다. 또한 이동 거리가 짧을수록 항법해에 포함된 잡음으로 인해 heading 측정치의 오차의 수준이 증가한다. 본 연구에서는 DGNSS 항법해의 수평 방향 잡음의 레벨을 고려하여 기체의 속도가 3 m/s 이상일 시에 생성된 heading 측정치 만을 유효하다고 판단하였다.

### 3. 칼만 필터 설계

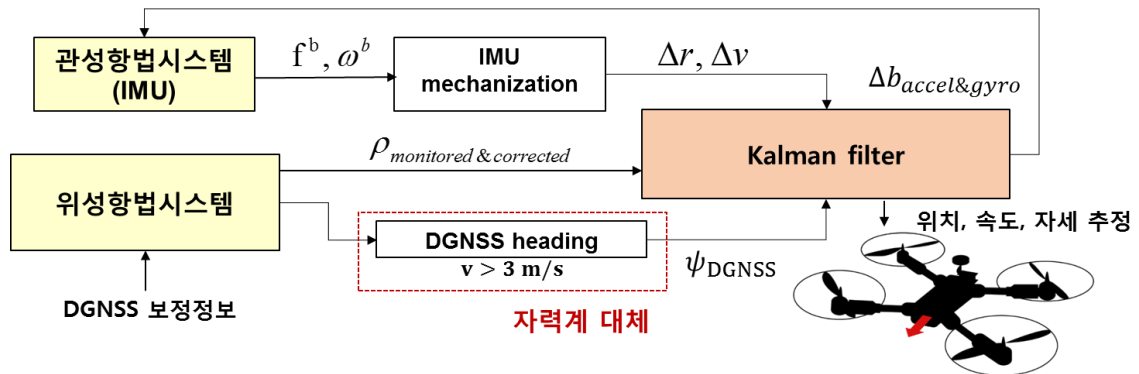


Fig.2 Schematic diagram of DGNSS/IMU sensor integration of the proposed system.

본 절에서는 기체의 위치, 속도, 자세 등의 항법해 추정을 위해 활용하는 칼만 필터의 구성에 대해 기술하였다. 그림 2는 본 연구에서 제안하는 칼만 필터 기반 항법 시스템의 항법해 추정 방법론을 나타낸 개략도이다. 무인 이동체에서는 일반적으로 항법해 도출을 위해 위성항법시스템, 관성항법장치, 자력계를 활용하지만, 제안하는 시스템의 예상 활용 지역은 자력계의 성능이 저하되는 극지역이므로 GNSS와 IMU 만을 사용하였다. 두 센서는 강결합 구조를 통해 융합 항법해를 산출하도록 설계하였다.

필터의 추정하는 상태(state) 변수로는 일반적으로 GPS/INS 강결합 필터에서 추정하는 오차 변수를 포함하였으며, 이는 North-East-Down (NED) 좌표계 기준의 각 3축에 대하여 관성항법시스템 항법해 자세 오차, 속도 오차, 위치 오차와 관성항법센서의 가속도계 바이어스, 각속도계 바이어스, 그리고 GPS 위성의 시계 오차, 위성 시계 드리프트로 총 17개의 변수로 구성된다(Groves, 2013). 필터의 시스템 모델 구성은 다음과 같다. 먼저 필터의 예측(prediction) 단계에서는 상태 벡터( $x$ )와 이에 대한 공분산( $P$ ) 행렬의 예측치가 식 (4, 5)를 계산되며, 이 때 관성항법시스템의 전이 행렬( $\Phi$ )은 PSI 모델을 적용하였다(Weinred et al. 1978).

$$x_k^- = \Phi_k x_{k-1}^+ + w_k \quad (4)$$

$$P_k^- = \Phi_k P_{k-1}^+ \Phi_k^T + Q_k \quad (5)$$

식 (4, 5)의  $w_k, Q_k$ 는 시스템 잡음과 이에 대한 공분산 행렬을 의미한다.

다음으로 측정치 보정 단계에서는 시스템의 상태 벡터와 측정치 행렬의 관계를 식 (6)과 같이 나타내게 된다. 필터에 사용되는 측정치( $z$ )는 관성항법시스템의 추정치 대비 DGNSS 의사거리, DGNSS 의사거리 변화율, DGNSS 기반 heading으로 세 종류의 측정치가 포함된다.

$$z_k = H_k x_k + v_k \quad (6)$$

식 (6)의  $v_k$ 는 측정치의 잡음,  $H_k$ 는 상태 벡터로부터 측정치 벡터를 도출하는 행렬을 의미한다.

## 4. 시뮬레이션 기반 heading 결정 정확도 분석

### 4.1 시뮬레이션 조건

DGNSS 기반 heading 측정치의 heading 결정 정확도 향상 분석을 위해 시뮬레이션을 수행하였다. 시뮬레이션에서는 실제 위치, 자세, 속도의 정보(profile)로부터 GPS와 IMU 센서의 오차 모델을 적용해 잡음을 더함으로써 가상의 측정치를 생성하였다. GPS 측정치는 0.5초, IMU 측정치는 0.01초의 주기로 생성되었다. 각 센서에 오차 모델의 정보는 표 (1, 2)와 같다. GPS 측정치는 DGNSS 의사거리의 오차 수준, IMU 측정치는 저가형 MEMS IMU 성능 수준을 적용하였다.

Table.1 Error model for GPS measurement.

| 코드                         | 코드 변화율                   |
|----------------------------|--------------------------|
| - 수신기 시계 오프셋 10000 m       | - 수신기 시계 드리프트 100 m/s    |
| - 수신기 시계 드리프트 100 m/s      | - rate track 오차 0.02 m/s |
| - DGNSS 지상국 모델 AAD-b 커브 적용 |                          |
| - 양각에 따른 총 오차 크기 0.3~0.5 m |                          |

Table.2 Error model for IMU measurement (MEMS IMU performance).

| 가속도계                                                                                                                           | 각속도계                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Cross coupling 오차                                                                                                            | - Cross coupling 오차                                                                                                                  |
| $M_a = \begin{bmatrix} 50000 & -15000 & 10000 \\ -7500 & -60000 & 12500 \\ -12500 & 5000 & 20000 \end{bmatrix} \times 10^{-6}$ | $M_g = \begin{bmatrix} 40000 & -14000 & 12500 \\ 0 & -30000 & -7500 \\ 0 & 0 & 17500 \end{bmatrix} \times 10^{-6}$                   |
| - 잡음 Power spectral density 0.0098                                                                                             | - G-dependent 오차                                                                                                                     |
| - Quantization 오차 0.1                                                                                                          | $G_g = \begin{bmatrix} 90 & -110 & -60 \\ -50 & 190 & -160 \\ 30 & 110 & -130 \end{bmatrix} \times \frac{\pi}{180(3600 \times 9.8)}$ |
|                                                                                                                                | - 잡음 Power spectral density 0.00029                                                                                                  |
|                                                                                                                                | - Quantization 오차 0.002                                                                                                              |

시뮬레이션 내 필터에 적용된 측정치 공분산 오차 모델의 조건은 표 (3)와 같다.

Table.3 Values for measurement covariance matrix.

| 코드    | 코드 변화율  | DGNSS heading |
|-------|---------|---------------|
| 2.5 m | 0.1 m/s | 10°           |

### 4.2 시뮬레이션 결과

그림 3은 DGNSS 기반 heading 측정치 적용 시 필터의 heading 추정 성능 정확성 향상 관측을 위해 나타난 시뮬레이션 결과이다. 좌측의 그림은 기체 heading의 절대값 변화 양상을 나타내며, 파란 선은 기체 heading의 참 값, 붉은선은 heading 측정치를 사용하지 않은 일반 DGNSS/IMU 강결합 시의 heading 추정치, 그리고 노란선은 DGNSS heading 측정치를 보정 단계에 사용할 시의 기체 heading 추정치를 의미한다. heading의 참 값이 135°인 약 80~120초 구간을 보면 DGNSS heading 측정치 적용 여부에 따른 heading 추정 성능이 뚜렷하게 나타남을 확인할 수 있다. 우측의 그림은 참 값을 기준으로 heading 오차로 나타난 그래프이다. DGNSS heading 측정치를 사용하지 않을 시 오차가 시간이 지남에 따라 발산하는 구간이 존재하는데, 이는 수평 방향 가속도 성분이 존재하지 않을 경우 필터의 heading 추정치가 수렴하지 못하고 발산하게 되는 현상에 기인한다. heading의 참 값

이 지속적으로 변화하는, 즉 곡선 비행 중인 30~80초와 120초~170초의 구간에서 DGNSS heading 측정치를 사용함에도 불구하고 heading 추정치에서 바이어스의 패턴을 관측할 수 있는데 이는 사이드슬립 효과에 의한 것으로 판단된다. heading 오차의 표준편차가 DGNSS heading 측정치를 사용하지 않을 경우  $0.53^\circ$ , DGNSS heading 측정치를 보정에 사용할 경우  $0.22^\circ$ 로 줄었다. DGNSS heading 측정치를 활용함으로써 자력계를 사용하지 않고 기체의 정밀 heading 추정이 가능함을 확인하였다.

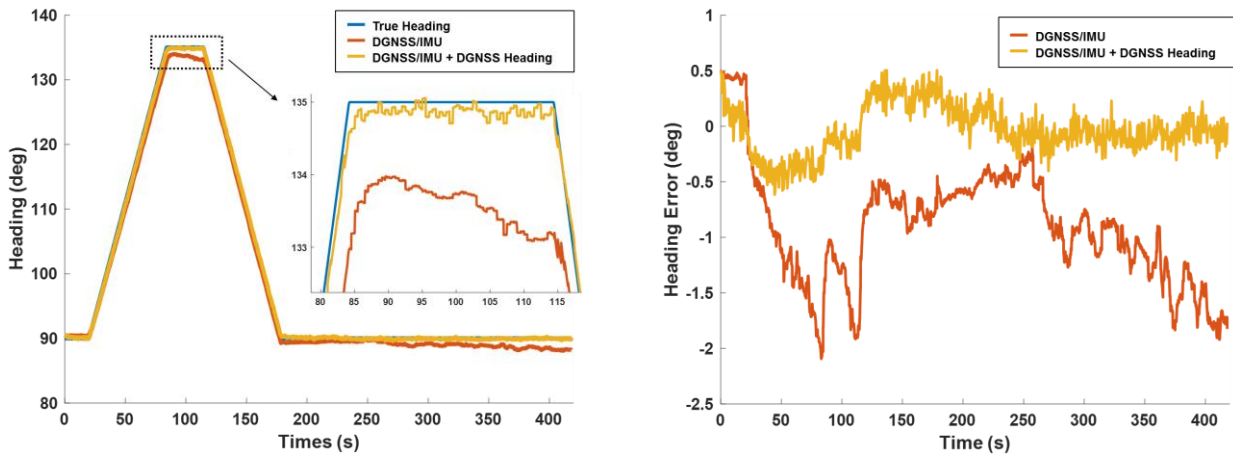


Fig.3 Simulation result represented in heading (left) and heading error (right).

## 5. 결론

본 연구에서는 극지역 무인 탐사 지원을 위해 선행 연구에서 제안된 DGNSS 활용을 통해 정밀한 heading 측정치를 생성하여 기체 heading 추정 정확성을 확보하는 방법론을 제안하였다. 시뮬레이션을 통해 heading 측정치를 사용하지 않는 경우와 DGNSS heading을 사용할 경우의 heading 추정 성능을 비교함으로써 DGNSS 기반 heading 측정치의 효과를 분석하였다. 그 결과로 DGNSS 기반 heading 활용 시의 heading 오차 잡음의 크기는  $0.22^\circ$ 로, 극지역에서 무력화된 자력계의 대안으로 활용이 가능함을 확인하였다.

## 6. 감사의 글

이 연구는 극지연구소의 지원을 받아 수행되었습니다. (PE19900)

## REFERENCES

- Kim, D., Kim, M., Lee, J. and Lee, J. 2019, Multi-constellation Local-Area Differential GNSS for Unmanned Explorations in the Polar Regions, *Journal of Positioning, Navigation, and Timing* 8(2), 79-85
- Groves, P. D. 2013. Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, Boston, 2nd ed. (Artech House)
- Weinred, A., Bar-Itzhack, I. 1978, The Psi-angle Error Equation in Strapdown Inertial Navigation Systems, *IEEE Aerospace and Electronic Systems*, vol. AES-14, no.3, 539-542